

东北大学考试试卷 (B 闭卷)

2023 — 2024 学年春季学期

课程名称: 高等数学①(二)

得分:

一. 解答题(每小题 5 分, 共 20 分)

1. 已知 $\vec{a} = (-3, -6, 2)$, $\vec{b} = (1, 4, -4)$, $\vec{c} = (3, -4, 5)$, 计算 $(\vec{a} + \vec{b}) \times (\vec{b} + \vec{c})$.

2. 求函数 $u = xy^2 + z^3 - xyz$ 在点 $(1, 1, 2)$ 处沿方向角为 $\alpha = \frac{\pi}{3}$, $\beta = \frac{\pi}{4}$, $\gamma = \frac{\pi}{3}$ 方向的方向导数.

3. 设 D 是以 $(0, 0)$, $(1, 1)$, $(0, 1)$ 为顶点的三角形区域, 计算 $\iint_D e^{-y^2} dx dy$.

4. 求微分方程 $x^2 y' = 3y^2 - 2xy$ 的通解.

得分:

二、解答题(每小题 6 分, 共 24 分)

1. 求通过点(1, 2, 3)和 z 轴相交, 且和直线 $x = y = z$ 垂直的直线方程.

2. 计算 $\int_0^a dx \int_0^{\sqrt{a^2-x^2}} \sqrt{(x^2+y^2)^3} dy$.

3. 求微分方程 $\begin{cases} 2yy'' = (y')^2 + y^2 \\ y(0) = 1, y'(0) = -1 \end{cases}$ 的特解.

4. 计算 $\int_L y^2 ds$, 式中 L 为摆线 $\begin{cases} x = a(t - \sin t) \\ y = a(1 - \cos t) \end{cases}$ 位于 $0 \leq t \leq 2\pi$ 的部分.

得分:

三. 解答题(每小题 6 分, 共 18 分)

1. 设函数 $z = f(\varphi(x) - y, x + \psi(y))$, 其中 $f(u, v)$ 具有二阶连续偏导数, φ, ψ 可微分, 求

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}.$$

2. 已知点 $O(0, 0)$ 及点 $A(1, 1)$, 曲线积分

$$I = \int_{OA} (ax \cos y - y^2 \sin x) dx + (by \cos x - x^2 \sin y) dy$$

与路径无关, 试确定常数 a, b , 并求 I .

3. 求曲面 $x^2 + y^2 + z^2 = x$ 的切平面, 使其垂直于平面 $x - y - \frac{z}{2} = 2$ 和 $x - y - z = 2$.

得分:

四. (7 分)

计算 $I = \iint_{\Sigma} (2x + z) dy dz + z dx dy$, 其中 Σ 为曲面 $z = x^2 + y^2$ ($0 \leq z \leq 1$) 的上侧.

得分:

五. (7 分)

设函数 $f(x)$ 满足等式 $f'(x) = x^2 - \int_0^x f(t) dt$, 且 $f(0) = 2$, 求 $f(x)$.

得分

六. (7分)

求面密度为1的均匀球面壳 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ ($z \geq 0, a > 0$) 对于 z 轴的转动惯量.

得分

七. (7分)

求函数 $f(x, y) = x^2 + 2y^2 - x^2 y^2$ 在区域 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 4, y \geq 0\}$ 上的最大值和最小值.

得分:

八. (5 分)

设 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处连续, $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{f(x, y)}{\sqrt{x^2 + y^2}} = 0$, 证明: $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处可微.

得分:

九. (5 分)

若 $a > 0$, $f(u)$ 是连续的偶函数, $D = \{(x, y) \mid |x| \leq a, |y| \leq a\}$, 证明:

$$\iint_D f(x-y) dx dy = 8 \int_0^a (a-x) f(2x) dx.$$